

13 de mayo de 2026

Problema 1

Pruebe que $f(z) = |z|$ no es derivable en ninguna $z \in \mathbb{C}$. ¿Qué puede decir acerca de $f^2(z)$?

Problema 2

Sea

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^5}{|z|^4} & \text{si } z \neq 0, \\ 0 & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

- (a) Pruebe que si $u = \operatorname{Re}(f(z))$ y $v = \operatorname{Im}(f(z))$, entonces u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en $z = 0$.
- (b) ¿ f es complejo derivable en $z = 0$?
- (c) ¿ f es real-diferenciable en $z = 0$?

Problema 3

Sea $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Para cada $z \in \Omega$, definimos

$$\frac{\partial f(z)}{\partial x} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f(z)}{\partial y} := \frac{f(z+ih) - f(z)}{h},$$

donde $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pruebe que, si $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ existen y son continuas en Ω , y se satisface que

$$\frac{\partial f(z)}{\partial x} = -i \frac{\partial f(z)}{\partial y}$$

para toda $z \in \Omega$, entonces f es analítica en Ω .

Problema 4

sean $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 1\}$ y $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica en Ω . Si $f(z) = u(z) + iv(z)$ y

$$\frac{\partial u(z)}{\partial x} + \frac{\partial v(z)}{\partial y} = 0$$

para toda $z \in \omega$, pruebe que existen $c \in \mathbb{R}$ y $d \in \mathbb{C}$ tales que $f(z) = icz + d$ para toda $z \in \Omega$.

Problema 5

Sea $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Pruebe que

- (a) Si f es continua en 0 y $f(z) = f(2z)$ para toda $z \in \mathbb{C}$, entonces f es constante.
- (b) Si f es analítica en $\mathbb{C}$, f' es continua en 0, y $f(2z) = 2f(z)$ para toda $z \in \mathbb{C}$, entonces existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = cz$ para toda $z \in \mathbb{C}$.

SOLUCIÓN

- (a) Notemos que

$$f(z) = f\left(\frac{1}{2^n}z\right).$$

Tomando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$f(z) = f(0), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Por lo que f es constante.

- (b) Derivando la igualdad que nos dan

$$(f(2z))' = (2f(z))',$$

$$2f'(2z) = 2f'(z),$$

$$f'(2z) = f'(z).$$

Y como f' es continua en 0, tenemos que la igualdad anterior se satisface si

$$f'(z) = c,$$

$$\implies f(z) = cz + d.$$

Por lo que,

$$f(2z) = 2f(z),$$

$$c(2z) + d = 2(cz + d),$$

$$2cz - 2cz - 2d + d = 0,$$

$$\therefore d = 0.$$

Y por lo tanto, $f(z) = cz, \forall z \in \mathbb{C}$.

Problema 6

Sea $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $f(z + w) = f(z)f(w)$ para toda $z, w \in \mathbb{C}$. Pruebe que

- (a) $f(0) = 0$ o $f(0) = 1$.
- (b) Si $f(0) = 0$, entonces f es la función constante 0.
- (c) Si $f(0) = 1$ y f es derivable en $z = 0$, entonces f es analítica en $\mathbb{C}$.
- (d) Existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = e^{cz}$ para toda $z \in \mathbb{C}$.

Problema 7

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ una región. Definimos $\tilde{\Omega} = \{z \in \mathbb{C} \mid \bar{z} \in \Omega\}$.

- (a) ¿ $\tilde{\Omega}$ es una región? Identifique geoméricamente a $\tilde{\Omega}$.
- (b) Dada $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $g: \tilde{\Omega} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ como $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$. Pruebe que f es analítica en Ω si y solo si g es analítica en $\tilde{\Omega}$.

Problema 8

Dada $u: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, definimos $\tilde{u}: \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ como $\tilde{u}(z) = u(\bar{z})$, donde $\tilde{\Omega}$ está definido como en el ejercicio anterior. Pruebe que u es armónica en Ω si y solo si $\tilde{u}$ es armónica en $\tilde{\Omega}$.

Problema 9

Si $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ y f es una función continua sobre la circunferencia unitaria, pruebe que

$$\overline{\int_{\gamma} f(z) \, dz} = - \int_{\gamma} \overline{f(z)} \bar{z}^2 \, dz.$$

Problema 10

Sea $\gamma(t) = re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Si f es continua sobre γ , pruebe que

$$\int_{\gamma} f(z)|dz| = ir \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz. \quad (10.1)$$

Problema 11

Sean $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que f' es continua en Ω y $\gamma \subseteq \Omega$ una curva cerrada suave por pedazos. Pruebe que

$$\operatorname{Re} \left(\int_{\gamma} \overline{f(z)} f'(z) \, dz \right) = 0. \quad (11.1)$$

Problema 12

Pruebe las siguientes afirmaciones

- (a) Si f está definida y es continua en una vecindad del 0.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt = 2\pi f(0).$$

- (b) Si f está definida y es continua en una vecindad del punto a , pruebe que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - a} dz = 2\pi i f(a).$$

donde $\gamma_r(t) = a + re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$.

Problema 13

Si f está definida y es continua para $|z| > R > 0$ y

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z} = A,$$

pruebe que

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{f(z)}{z^2} dz = iA\alpha,$$

donde $\Gamma_r(t) = re^{it}$ con $t \in [-\alpha, 0]$ y $0 < \alpha \leq 2\pi$.

Problema 14

Si f está definida y es continua en la semi-banda horizontal $[x_0, \infty) \times [0, h]$ y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x + iy) = A$$

para cada $y \in [0, h]$, pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\beta_x} f(z) \, dz = iAh,$$

donde $\beta_x(t) = x + it$ con $t \in [0, h]$.

Problema 15

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ una región y $z_0 \in \Omega$. Pruebe que la función $f(z) = \frac{1}{z-z_0}$ no puede tener una primitiva en $\Omega \setminus \{z_0\}$.

Problema 16

Sean $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $g: \tilde{\Omega} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que g' es continua en $\tilde{\Omega}$, $\sigma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \tilde{\Omega}$ una curva suave por pedazos y $\gamma = g \circ \sigma$. Si $\gamma \subseteq \Omega$, pruebe que

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\sigma} f(g(\zeta))g'(\zeta) d\zeta.$$

SOLUCIÓN

Comenzamos desarrollando el lado izquierdo de la ecuación, tal que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt, \\ &= \int_a^b f(g(\sigma(t)))(g(\sigma(t)))' dt, \\ &= \int_a^b f(g(\sigma(t)))g'(\sigma(t))\sigma'(t) dt. \end{aligned}$$

Ahora desarrollamos el lado derecho de la expresión,

$$\int_{\sigma} f(g(\zeta))g'(\zeta) d\zeta = \int_a^b f(g(\sigma(t)))g'(\sigma(t))\sigma'(t) dt.$$

Por lo tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\sigma} f(g(\zeta))g'(\zeta) d\zeta.$$

Problema 17

Sean $p(z)$ un polinomio y γ la circunferencia de radio R con centro en $a \in \mathbb{C}$ recorrida en sentido positivo. Pruebe que:

$$\int_{\gamma} \overline{p(z)} \, dz = 2\pi i R^2 \overline{p'(a)}.$$

Problema 18

Sea $\Omega = \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ y $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida como $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$. Pruebe que

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0$$

para toda curva cerrada suave por pedazos $\gamma \subseteq \Omega$.

Problema 19

Sea γ la circunferencia de radio 2 cerrada en el origen, recorrida en sentido positivo. Calcule

$$\int_{\gamma} \frac{z^2 + 1}{z(z + 1)} dz.$$

Problema 20

Sea $A = \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B_r(z_0)$ un conjunto numerable de puntos distintos que no tiene puntos de acumulación en la bola $B_r(z_0)$. Supongamos que

$$f: B_r(z_0) \setminus A \rightarrow \mathbb{C}$$

es analítica y que para cada $n \in \mathbb{N}$ se satisface

$$\lim_{z \rightarrow z_n} (z - z_n) f(z) = 0.$$

Pruebe que

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

para toda curva cerrada suave por pedazos $\gamma \subseteq B_r(z_0) \setminus A$.

Problema 21

Sean $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que f' es continua en Ω , $z_0 \in \Omega$ y $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{C}$ una curva suave por pedazos, tales que $f(\gamma(t)) \neq f(z_0)$ para toda $t \in [a, b]$. Si $\tilde{\gamma} = f \circ \gamma$, pruebe que

$$n(\tilde{\gamma}, f(z_0)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z) - f(z_0)} dz.$$

Problema 22

Sean $f, g: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analíticas tales que f' y g' son continuas en Ω . Pruebe que

- (a) Si $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ es una curva suave por pedazos, entonces

$$\int_{\gamma} f'(z)g(z) dz = f(\gamma(b))g(\gamma(b)) - f(\gamma(a))g(\gamma(a)) - \int_{\gamma} f(z)g'(z) dz.$$

- (b) Si $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ es una curva cerrada suave por pedazos, entonces

$$\int_{\gamma} f'(z)g(z) dz = \int_{-\gamma} f(z)g'(z) dz.$$

- (c) Si $\Omega = B_r(z_0)$, $z_1, z_2 \in \Omega$ y $\gamma \subseteq \Omega \setminus [z_1, z_2]$ es una curva cerrada suave por pedazos, entonces

$$\int_{\gamma} f'(z) \log \left(\frac{z - z_1}{z - z_2} \right) dz = 2\pi i (n(\gamma, z_2)f(z_2) - n(\gamma, z_1)f(z_1)),$$

en donde $\log$ es la rama principal del logaritmo.

Problema 23

Sea $\gamma(t) = re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Calcule la integral

$$\int_{\gamma} \frac{|dz|}{|z - a|^2}$$

en donde $|a| \neq r$. *Sugerencia: recuerde que $z\bar{z} = |z|^2$.*

Problema 24

Sean $f, g: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analíticas sobre la región Ω y continuas sobre $\overline{\Omega}$ tal que Ω es compacto, tales que $f(z) = g(z)$ para toda $z \in \text{Fr}(\Omega)$. Pruebe que $f(z) = g(z)$ para toda $z \in \Omega$.

SOLUCIÓN

Vamos a usar el corolario del módulo máximo aplicado a la función $h = f - g$. Notemos que $\overline{\Omega}$ es compacto, por lo que Ω es una región acotada, h es continua en $\overline{\Omega}$ y analítica en Ω . Por lo que se satisfacen las hipótesis del corolario. Es decir, $|h|$ alcanza su máximo en $\partial\Omega$.

Pero $h \equiv 0$ en $\partial\Omega$ pues por hipótesis, $f(z) = g(z) \quad \forall z \in \partial\Omega$. Entonces, $\max_{\partial\Omega} |h| = 0$ y

$$\sup_{\Omega} |h| \leq \max_{\overline{\Omega}} |h| = \max_{\Omega} |h| = 0.$$

Esto implica que $\sup_{\Omega} |h| = 0$ y además que $h(z) = 0, \quad \forall z \in \Omega$. Por lo tanto,

$$f(z) = g(z) \quad \forall z \in \Omega.$$

Problema 25

Sea $u: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ armónica en Ω y $z_0 \in \Omega$.

- (a) Pruebe que, si $0 < r$ es tal que $\overline{B_r(z_0)} \subseteq \Omega$, entonces

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{it} + z_0) dt.$$

- (b) Pruebe que, si $u(z) \leq u(z_0)$ para toda $z \in \Omega$, entonces u es constante en Ω .

SOLUCIÓN

- (a) Como Ω es simplemente conexo, $u = \operatorname{Re} f$ para una función $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ analítica y aplicando la fórmula integral de Cauchy,

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{it}) dt.$$

- (b) Consideremos un disco abierto $B_r(z_0) \subseteq \Omega$. Como B es simplemente conexo, entonces existe f analítica en $B_r(z_0)$ tal que $u = \operatorname{Re} f$. Entonces la función $e^{f(z)}$ también es analítica y $|e^{f(z)}| = e^{u(z)}$. Como u alcanza un máximo en z_0 y la función exponencial real es creciente, $|e^{f(z)}|$ también alcanza un máximo en z_0 . Por el principio del módulo máximo, $e^{f(z)}$ es constante en $B_r(z_0)$ y por lo tanto $e^{u(z)}$ también lo es, por lo que u es constante en $B_r(z_0)$. Podemos aplicar este argumento a cualquier punto del conjunto

$$A = \{z \in \Omega \mid u(z) = u(z_0)\}$$

lo que implica que A es abierto en Ω . Pero claramente A también es cerrado y no vacío. Como Ω es conexo, $A = \Omega$ y u es constante.